

Apresentação do Professor: Me. Sergio Souza Novak

Desenvolvimento de Software para Dispositivos Móveis

Prof. Me. Sergio Souza Novak

Faculdade de Engenharia de Software
Universidade de Rio Verde (UniRV)

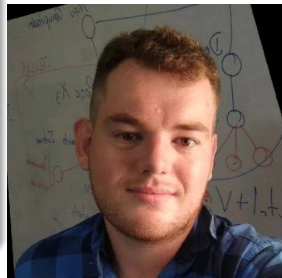
27 de julho de 2026

Quem sou Eu?

Visão Geral & Trajetória Profissional

Prof. Me. Sergio Souza Novak

- **Atuação Atual:** Professor na Faculdade de Engenharia de Software da **Universidade de Rio Verde (UniRV)**.
- **Pesquisa em Andamento:** Doutorando em Ciências Agrárias no **IF Goiano** (Campus Rio Verde).
- **Perfil Técnico-Científico:** Atuação em Ciência da Computação, Engenharia de Software, IA, Visão Computacional e IoT.
- **Compromisso Acadêmico:** Ensino de graduação, soluções de software aplicadas, inovação e projetos de extensão.



Resumo de Impacto

Desenvolvedor de soluções tecnológicas com foco em IA aplicada ao Agronegócio, Softwares Educacionais e IoT, com patentes registradas no INPI.

- **Doutorado em Ciências Agrárias (Em andamento – 2026)**

- *Instituto Federal Goiano (IF Goiano – Campus Rio Verde)*
- **Foco:** Inteligência Artificial, Visão Computacional (YOLO), IoT e Controle de Irrigação.
- **Orientador:** Prof. Dr. Marconi Batista Teixeira.

- **Mestrado em Produção Vegetal Sustentável no Cerrado (2024 – 2025)**

- *Instituto Federal Goiano (IF Goiano – Campus Rio Verde)*
- **Dissertação:** *Plataforma IoT Inteligente para Controle de Irrigação e Monitoramento de Frutos na Agricultura de Precisão.*
- **Orientador:** Prof. Dr. Adriano Soares de Oliveira Bailão.

- **Especialização em Docência no Ensino Superior (2025)**

- *Anhanguera Educacional (360h).*

- **Bacharelado em Ciência da Computação (2015 – 2022)**

- *Instituto Federal Goiano (IF Goiano – Campus Rio Verde)*
- **TCC:** Classificação de Regras de Autômatos Celulares Elementares Aplicadas em Redes do tipo Small-World.

Atuação Profissional

Experiência no Mercado e na Docência

Universidade de Rio Verde (UniRV)

(2026 – Atual)

- Professor Substituto na Faculdade de Engenharia de Software (FES).
- Disciplinas voltadas ao desenvolvimento de software, mobilidade e inovação.

ENACOM – Engenharia Assistida por Computador

(2022 – 2025)

- **Cargo:** Desenvolvedor Web 3 (Celetista, 40h/semana).
- **Atribuições:** Desenvolvimento Front-end, Back-end e Otimização de sistemas para grandes empresas do setor de Logística e Siderurgia.

Prefeitura Municipal de Rio Verde (PMRV)

(2020 – Atual)

- **Cargo:** Docente no Programa de Apoio à Juventude (Diretoria da Juventude).
- **Atribuições:** Ensino de informática básica, avançada e análise de dados (Excel) para a comunidade.

Formação Complementar & Stack Técnica

Aperfeiçoamento Contínuo

Inteligência Artificial & Dados

- Deep Learning com PyTorch & Keras
- Validação de Modelos de Machine Learning
- Python para Data Science, Pandas & Numpy
- Estatística Aplicada, Probabilidade & Amostragem

Desenvolvimento Web & Backend

- **Node.js:** API Rest com Express, MongoDB, Filtros & Paginação
- **.NET / C#:** Web APIs em .NET 6 e aplicações robustas
- **Elixir:** Programação Funcional & Pattern Matching
- **SQL:** MySQL & Data Warehouse / BI

Sistemas Embarcados & Infra

- Raspberry Pi & Microcontroladores ESP32
- Docker & Containerização
- Linux, Shell Scripting & Redes Wireless

Frontend & Desktop

- Angular (Framework & Testes com Jasmine/Karma)
- Vue 3
- Electron (HTML+CSS+JS para Desktop)

Linhas de Pesquisa e Interesses

Áreas de Investigação Científica

1. Inteligência Artificial e Visão Computacional

- Modelos de Deep Learning (família **YOLO**) para detecção e classificação em tempo real.
- Aplicação em visão computacional agrícola (maturação de frutos, identificação de pragas, aquicultura).

2. Internet das Coisas (IoT) & Agricultura de Precisão

- Redes de sensores sem fio, integração ESP32 e atuadores hidráulicos.
- Sistemas de tomada de decisão inteligente usando **Lógica Fuzzy (Névoa/Nuvem)**.

3. Autômatos Celulares, Grafos e Sistemas Educacionais

- Modelagem de Redes do tipo *Small-World* e Autômatos Celulares Elementares.
- Desenvolvimento de softwares educacionais para ensino de algoritmos de Grafos e Colônia de Formigas.

Projeto de Pesquisa em Destaque

Percepção Multimodal em Sistemas IoT

Projeto (2024 – Atual)

Percepção Multimodal em Sistemas IoT para Agricultura de Precisão: Uma Abordagem Integrada com Visão Computacional, Computação Sônica e Dados de Sensores Ambientais.

- **Objetivo:** Sistema IoT em ambiente protegido (fazendas verticais / estufas).
- **Componentes:**
 - ① **Irrigação Inteligente:** Lógica Fuzzy na nuvem.
 - ② **Visão Computacional:** Redes de IA (YOLO) para tomates-cereja.
 - ③ **Sensores Ambientais:** Sensores de umidade/temperatura e acionadores ESP32.
- **Resultados:** Automação sustentável, economia de água e maior produtividade.



Registros INPI (2024 – 2025)

- **GraphSweetGrapes** (BR512025000991-7): Sistema Educacional para Algoritmos de Grafos.
- **GraphicalAnt** (BR5120250009-9): Sistema Educacional de Algoritmos baseados em Colônia de Formigas.
- **CellularAutomataGraph 3** (BR5120250009-9): Sistema Educacional para Autômatos Celulares Elementares e Redes Small-World.
- **cbased** (BR5120250009-8): Compilador de linguagem baseada em C para Assembly AT&T.
- **Analizador e Agrupador não Supervisionado de Strings Longas** (BR5120240048-5): Algoritmos de clusterização de textos.

Propriedade Intelectual (INPI)

Programas de Computador Registrados – Softwares Educacionais e Ferramentas

Registros INPI (2024 – 2025)

- **GraphSweetGrapes** (BR512025000991-7): Sistema Educacional para Algoritmos de Grafos.
- **GraphicalAnt** (BR5120250009-9): Sistema Educacional de Algoritmos baseados em Colônia de Formigas.
- **CellularAutomataGraph 3** (BR5120250009-9): Sistema Educacional para Autômatos Celulares Elementares e Redes Small-World.
- **cbased** (BR5120250009-8): Compilador de linguagem baseada em C para Assembly AT&T.
- **Analizador e Agrupador não Supervisionado de Strings Longas** (BR5120240048-5): Algoritmos de clusterização de textos.

Impacto Pedagógico

Estes softwares visam facilitar a aprendizagem de lógica de programação complexa, estruturas de dados avançadas e compiladores por estudantes de graduação.

Patentes e Registros de Software no INPI (2025)

- **Sistema de Irrigação Fuzzy Inteligente** (BR512025001780-4)
- **Servidor Python Back-end TomAi** (BR512025002370-7)
- **Servidor Backend LLM Tomai Chat Inteligente** (BR512025006984-7)
- **ICWMA 3** (BR512025006944-8): Interface Conversacional Web para Monitoramento Agrícola.
- **Leitor de Sensor de Umidade de Solo e DHT** para ESP32 TomAi (BR512025001784-7).
- **Sistema de Agendamentos de Irrigação TomAi** (BR512025001773-1).
- **Acionador Bomba Hidráulica TomAi** para ESP32 (BR512025001771-5).

Softwares e Aplicações Móveis/Web Registrados

- **TortoiseVisionY Detect** (BR512025006991-0): Sistema de detecção e visão computacional para identificação de jabutis baseado em YOLO.
- **Dia – Software de Dimensionamento de Irrigação por Aspersão** (BR512024004851-0): Dimensionamento hidráulico automatizado.
- **Aplicativo Agroiinsect** (BR512026004055-8): Aplicativo móvel para identificação e auxílio no manejo de insetos.
- **Site AgroLabIA** (BR512026004062-0): Plataforma web de divulgação e serviços de inteligência artificial aplicada.

Destaque para o Desenvolvimento Mobile

A integração entre **dispositivos móveis**, **sensores físicos (ESP32)** e **nuvem** é um dos pilares do meu trabalho de pesquisa e inovação tecnológica!

● Revista de Derecho y Câmbio Social (2026):

- *Avaliação comparativa de arquiteturas Yolo para identificação de jabutis e implementação do software Tortoisevisiony Detect.*
- *Formação continuada de professores para o uso da Inteligência Artificial: relato de uma ação extensionista em três edições.*

● CADERNO PEDAGÓGICO (2025):

- *Sistema de irrigação inteligente baseado em lógica fuzzy integrado com internet das coisas para a cultura do tomate cereja.*
- *Detecção de abelhas nativas do Cerrado Brasileiro com Rede Neural Convolucional YOLOv8.*

● Brazilian Journal of Development (2025):

- *Avaliação comparativa de modelos YOLO para classificação e quantificação automatizadas de estágios de amadurecimento de tomates cereja.*

● RECIMA21 (2026):

- *Artificial Intelligence in Hydroponic Vegetable Production: Smart Management, Sustainability and Consumer-Perceived Value.*

1. Quando a Tecnologia Aprende a Ensinar

- **Subtítulo:** Guia prático de inteligência artificial para educadores.
- **Edição:** Pedro & João Editores, 2026.
- **Foco:** Aplicação ética e prática de ferramentas de IA no ambiente escolar.

2. Tópicos em Confiabilidade e Qualidade de Software

- **Editora:** Zenodo (Suíça), 2026.
- **Foco:** Testes, validação e engenharia de software de alta qualidade.

3. Estatística Experimental

- **Subtítulo:** Do Iniciante ao Iniciado.
- **Editora:** CERN / Zenodo (Suíça), 2026.
- **Foco:** Modelagem estatística e análise de experimentos.

4. Patentes Concedidas em Goiás

- **Subtítulo:** Indicadores de Inovação e Desempenho Tecnológico.
- **Editora:** Zenodo (Suíça), 2026.

Projeto de Extensão: “Evolucionando o Ensino com IA” (2026 – Atual)

- **Coordenador:** Prof. Sergio Souza Novak.
- **Parceria:** Faculdade de Engenharia de Software (UniRV) & Secretaria Municipal de Educação de Rio Verde.
- **Objetivo:** Capacitar professores da rede pública municipal no uso prático e consciente de Inteligência Artificial na sala de aula.

Organização de Eventos & Palestras

- **Workshop:** *Tópicos em Internet das Coisas e Visão Computacional com Estudo de Caso em Irrigação de Tomate Cereja* (2025).
- **Palestra:** *Uso da Lógica Fuzzy na Solução de Problemas da Agroindústria* (2025).
- **Lual NEPEDS** do Instituto Federal Goiano (2025).

Bases de Dados Públicas Anotadas para Visão Computacional

Conjuntos de dados desenvolvidos e publicados com anotações de polígonos para treinamento de redes de Deep Learning em Aquicultura:

- **TilapiaVisionDataset:** Base de dados de imagens anotadas para *Oreochromis niloticus* (DOI: 10.17632/bnst7jsdcx.1).
- **Oreochromis niloticus Fingerlings WhiteTray Datasets:**
 - Datasets anotados com densidades de 10, 20, 30, 40 e 50 alevinos por imagem.
 - Utilizados para desenvolvimento de modelos de contagem automática e monitoramento comportamental em tempo real.

Repositório e Acesso

Disponibilizados publicamente em plataformas científicas globais (Zenodo e Mendeley Data).

Avisos Importantes

Permanência em Sala de Aula

Regra de Convivência & Concentração

Não será permitido ao aluno ficar transitando no momento da aula.

Diretrizes

- A circulação constante em sala prejudica o andamento das explicações e a concentração dos colegas.
- Organize seus materiais antes do início das atividades.
- Necessidades pontuais devem ser alinhadas com o professor sem interromper a aula.

Avisos Importantes

Horários e Pontualidade

Cumprimento de Horários

Obedecer ao horário de início e fim das aulas.

Procedimento para Atrasos

- Se o aluno chegar atrasado, **deve entrar em silêncio e permanecer em silêncio.**
- Respeite o momento da aula e evite conversas ou movimentações que dispersem a turma.
- Dúvidas sobre o conteúdo já explicado devem ser tiradas em momento oportuno (ao final do bloco de explicação).

Avisos Importantes

Controle de Frequência e Chamada

Momento da Chamada

- A chamada será realizada **sempre antes do término de cada aula**, salvo algum evento fora do previsto.

Presença

- **Não será atribuída presença aos alunos que estiverem fora de sala** no momento do registro.
- Certifique-se de estar presente em sala durante a verificação de frequência.

Avisos Importantes

Frequência Mínima Exigida

Faltas Vigentes

- O aluno deverá ter no mínimo **75% de presença** na disciplina para aprovação por frequência.
- Carga horária total da disciplina: **72 h/a**.

Limite de Ausências

- O limite máximo de faltas permitidas ao longo do semestre é de **25% da carga horária** (18 horas/aula).
- Acompanhe seu registro de frequência periodicamente para evitar reprovação por faltas.

Avisos Importantes

Abono de Faltas por Atestado

Critérios para Atestados Médicos

- O aluno tem direito ao abono de faltas **somente com atestado de 4 dias ou mais.**

Observações Cruciais

- O abono aplica-se **apenas às faltas**, e **não às atividades avaliativas.**
- A regularização será concretizada após a realização de uma **atividade proposta pelo professor.**

Avisos Importantes

Regras para Avaliações

Formato e Apresentação

- As avaliações presenciais/impressas **deverão ser feitas obrigatoriamente a caneta.**
- Provas ou avaliações respondidas a lápis não serão passíveis de pedido de reavaliação ou revisão de nota.
- Mantenha a clareza e organização na resolução das questões.

Avisos Importantes

Segunda Chamada de Avaliações

Requisito Obrigatório

- O aluno só terá direito à segunda chamada de atividade avaliativa **mediante apresentação de atestado médico**.

Procedimento

- Será marcada uma nova data de aplicação.
- Na segunda chamada, o aluno realizará uma **atividade/prova diferente** da aplicada originalmente aos demais alunos.

Avisos Importantes

Entregas Atrasadas & Canais de Comunicação

Trabalhos Entregues Atrasados

- As atividades entregues fora do prazo estipulado terão o valor máximo reduzido para a **metade da nota** (50% do valor).

Uso do WhatsApp e Canais Oficiais

- O **WhatsApp** deve ser utilizado como veículo de comunicação apenas em casos de **urgência extrema**.
- Dúvidas de conteúdo, tarefas e comunicação regular devem ser encaminhadas via **e-mail** ou pelo **Google Classroom**.

Conectando à Disciplina & Contatos

Desenvolvimento de Software para Dispositivos Móveis

O que veremos em nossa disciplina?

- Construção de aplicações móveis modernas, responsivas e performáticas.
- Integração com APIs Rest, serviços na nuvem e sensores dos dispositivos.
- Boas práticas de Engenharia de Software, testes e arquitetura limpa.
- Uso de IA e conectividade IoT em apps móveis.

Canais de Contato & Links Acadêmicos

- **Professor:** Prof. Me. Sergio Souza Novak
- **Lattes iD:** <http://lattes.cnpq.br/0658208580916976>
- **ORCID iD:** <https://orcid.org/0009-0007-6864-2332>
- **Instituição:** Universidade de Rio Verde (UniRV) – Faculdade de Engenharia de Software